

Virus de Inmunodeficiencia Humana

Consenso Nacional SAP 2012

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un miembro de la familia *Retroviridae*, actualmente agrupado dentro del género *Lentivirus*.

Tipos

- VIH-1: se encuentra ampliamente difundido en todo el mundo
- VIH-2 se presenta como endémico en la región de África occidental, al sur del Sahara, y esporádicamente en el resto del mundo.

Dada su relevancia epidemiológica en nuestro medio, solo se describirán las características del VIH-1

Ciclo del virus

La **Adsorción** del VIH a las células blanco esta mediada por la interacción entre la glicoproteína de envoltura gp120 y las moléculas CD4 que están presentes en abundancia sobre la superficie de linfocitos T inmaduros y linfocitos T de ayuda (*helper*) CD4+. Luego del ingreso del core viral, el genoma viral (ARN de cadena simple) sufre un proceso de **Retrotranscripción** que lo convierte en ADN de doble cadena luego se produce la **Integración**, que consiste en la unión covalente entre el ADN proviral y el ADN celular. Las señales de activación y proliferación celular llevan a la iniciación de la **Transcripción viral**.

Curso de la infección

Varía sustancialmente entre individuos. De hecho, el periodo desde la infección hasta el desarrollo del sida puede variar en más de diez años.

Primoinfección

Esta frecuentemente acompañada por una enfermedad leve, tipo mononucleosis, con adenopatías, fiebre, cefaleas, mialgia, onicofagia, *rash* cutáneo y malestar general. Durante este es frecuente determinar altos valores del ARN del VIH-1 en plasma (carga viral). La alta viremia se acompaña de un descenso transitorio de linfocitos T de ayuda (LT CD4+ o *helper*) y en algunas ocasiones se han observado infecciones oportunistas en las primeras semanas, como consecuencia de un profundo deterioro del sistema inmunológico por la alta tasa de replicación viral inicial. El síndrome es generalmente autolimitado

Seroconversión

Se observa la respuesta inmunológica mediada por la producción de linfocitos T citotóxicos (LT CD8+) y anticuerpos específicos

Luego de esta respuesta, los niveles plasmáticos de carga viral suelen disminuir, aumentando el recuento de células CD4+.

Latencia clínica

Periodo prolongado asintomático, resultado del balance de la producción y eliminación del virus, creando un estado estacionario.

SIDA

El estado estacionario se pierde cuando la replicación viral y la destrucción celular resultante exceden la capacidad de control por parte de la respuesta inmune, con las consecuentes infecciones oportunistas.

En lactantes infectados por transmisión vertical, este patrón difiere, la carga viral al nacimiento generalmente es baja (por ej. < 10.000 copias/ml) y se eleva hacia el segundo mes de vida a más de 100.000 copias, y luego desciende lentamente.

Las concentraciones plasmáticas de ARN VIH-1 permanecen elevadas durante periodos prolongados, generalmente en los primeros dos años de vida.

Las concentraciones plasmáticas medias no disminuyen a menos de 105 copias/ ml hasta al menos el tercer año.

MÉTODOS DE LABORATORIO PARA EL DIAGNÓSTICO PEDIÁTRICO DEL VIH

No se conoce con precisión cuándo ocurre la transmisión perinatal, pero diversos estudios han sugerido que la mayoría de las transmisiones se producen muy tarde en el embarazo o en el parto.

Debido a que por transferencia transplacentaria los anticuerpos maternos del tipo IgG pueden estar presentes en el niño **hasta los 18 meses** de vida, el diagnóstico antes de esa edad debe realizarse exclusivamente a través de ensayos **virológicos directo**.

Un niño se considera infectado cuando tiene dos pruebas virológicas positivas en dos muestras de sangre distintas, independientemente de su edad.

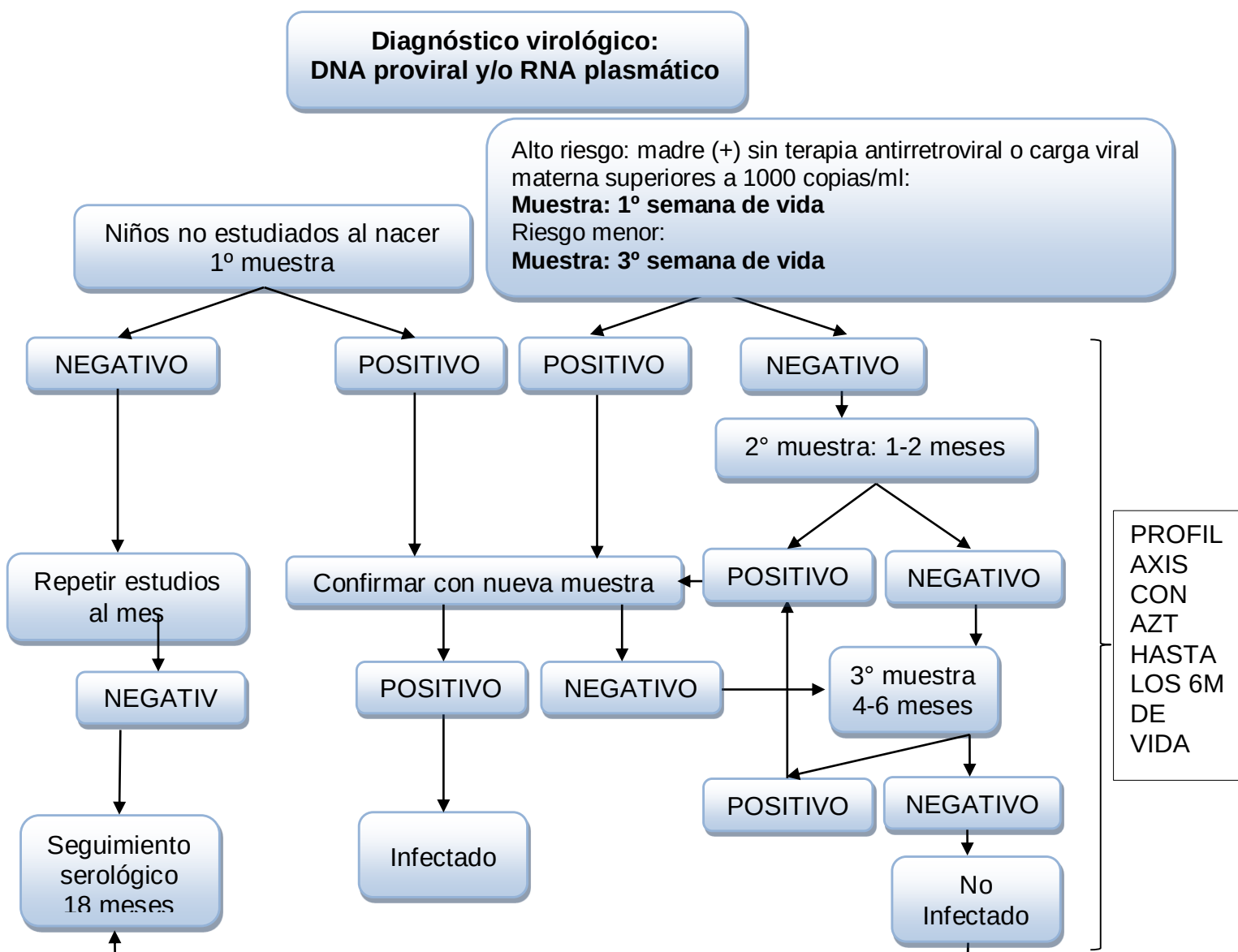
En niños de **más de 18 meses** una **prueba de anticuerpos positiva** confirmada con **Western Blot** indica infección por VIH.

La exclusión definitiva de infección podría considerarse en bebés no amamantados con la PCR negativa en las primeras semanas de vida y la PCR realizada a 1 o 2 meses de vida (en **Argentina** se agrega una **3ª PCR** a los 4 o 6 meses de vida para poder afirmar que el paciente no se encuentra infectado) y en niños mayores de 6 meses (con dos pruebas serológicas para anticuerpos negativas en muestras distintas). En todos los casos deberá considerarse la ausencia de evidencias clínicas de infección.

Para la confirmación definitiva de ausencia de infección se requiere de una prueba serológica de anticuerpos a los 18 meses de vida, que documente la serorreversión.

Si el niño ha sido amamantado, el algoritmo deberá ser reevaluado, comenzando un mes después de suspendida la lactancia y hasta seis meses posteriores a la suspensión.

Los niños menores de 18 meses sin estudios virológicos previos deberán ser evaluados mediante estudios virológicos y serológicos.



FORMAS DE PRESENTACIÓN en infección perinatal dejada a su evolución natural

1. Progresores rápidos (15-20%):

En estos niños los síntomas suelen ser precoces y graves; se inician antes del año de edad con:

- Retraso pondoestatural
- Encefalopatía
- Infecciones graves
- Neumonía por *Pneumocystis jiroveci*
- Candidiasis oral persistente
- Descenso precoz de los linfocitos CD4

Sin tratamiento ARV fallecen en los primeros meses o años de vida.

2. Progresores lentos (70-80%):

Pueden permanecer asintomáticos hasta el segundo o tercer año de vida o más

Los signos clínicos progresan lentamente y suelen ser oligosintomáticos

Es frecuente la sospecha ante infecciones de:

- Vías respiratorias recurrentes
- Parotiditis recurrente
- Hepatoesplenomegalia
- Neumonía intersticial linfoidea
- Herpes zoster recurrente.

3. No progresores o progresores muy lentos (5%):

Permanecen sin signos clínicos de inmunodeficiencia ni alteración del sistema inmunitario y con valores de carga viral bajos por un periodo de 12 a 15 años.

Diversos factores participan en el tipo de evolución de la infección VIH en cada paciente particular, como lo son:

- El momento de la adquisición del virus:

La transmisión vertical condicionaría una más rápida progresión a sida que si el virus fuera adquirido más tarde por otra vía.

- Las características de la cepa viral:

Defectos estructurales graves en la secuencia del gen *nef* (que incrementa la ineffectividad y la replicación) han sido hallados en virus aislados de niños no progresores o progresores lentos.

- Los determinantes genéticos :

Los alelos B5701 y B27 del antígeno leucocitario humano [HLA] Clase I exhiben mayor actividad citolítica con una más lenta progresión a sida.

- Los factores inmunológicos del niño

Pautas para la sospecha de infección por VIH en el niño/a o adolescente no diagnosticado en período perinatal

Interrogatorio

En el interrogatorio se debería preguntar por:

- Antecedente de fallecimiento de progenitores por causa poco conocida.
- Antecedente de infección por VIH en la madre o en sus parejas sexuales.
- Uso de drogas por vía endovenosa o inhalatoria en la madre o en sus parejas sexuales.
- Antecedentes en los padres de parejas sexuales ocasionales sin uso de preservativo.
- Enfermedad de transmisión sexual en los padres.
- Tuberculosis en los padres.
- Sospecha de abuso sexual.
- Antecedentes de transfusiones de sangre o hemoderivados en el paciente en sus padres.

Examen físico

Los síntomas y signos que más frecuentemente hacen sospechar la presencia de infección son:

- Retraso pondoestatural: a veces puede ser un síntoma precoz.
- Retraso madurativo: adquisición lenta de las pautas de maduración o pérdida de las adquiridas.
- Linfadenopatía generalizada persistente: adenopatías mayores de 5mm de diámetro, bilaterales.
- Hepatomegalia.
- Esplenomegalia.
- Infecciones bacterianas recurrentes: sinusitis, otitis, neumonías, meningitis, etc.
- Diarrea crónica: deposiciones frecuentes, más de cuatro en el día, que se prolongan en el tiempo.
- Síndrome febril prolongado.
- Herpes zoster recurrente o que compromete más de una metámera.
- Candidiasis orofaríngea persistente.
- Hipertrofia parotídea prolongada y recurrente.
- Dermatológicos: infecciones recurrentes, dermatitis seborreica grave.

Laboratorio

Entre los datos de laboratorio que permiten al pediatra la sospecha del diagnóstico figuran:

- Proteinograma con hipergammaglobulinemia (más frecuente) o hipogammaglobulinemia.
- Anemia sin causa que la justifique.
- Trombocitopenia.
- Linfopenia.
- Hepatitis sin causa etiológica.

Caracterización clínica

Categoría N: Asintomático

Categoría A: Síntomas leves

Niños con presencia de dos o más de las siguientes alteraciones:

- Linfadenomegalias ($\geq 0,5$ cm en más de dos sitios; si son bilaterales se considera un sitio).
- Hepatomegalia.
- Esplenomegalia.
- Dermatitis.
- Hipertrofia parotídea.
- Infecciones recurrentes o persistentes de vías aéreas superiores, sinusitis, otitis media.

Categoría B: Síntomas moderados

- Anemia (< 8 g%), neutropenia ($< 1000/\text{mm}^3$), trombocitopenia ($< 100.000/\text{mm}^3$), que persisten 30 días o más.
- Meningitis bacteriana, neumonía o sepsis (un único episodio).
- Candidiasis orofaríngea (muguet) persistente durante más de 2 meses en niños mayores de 6 meses.
- Miocardiopatía.
- Infección por citomegalovirus que comienza antes del mes de edad.
- Diarrea recurrente o crónica.
- Hepatitis.
- Estomatitis recurrente por herpes simplex (HSV): más de 2 episodios en un año.
- Bronquitis, neumonitis o esofagitis por HSV, que comienzan antes del mes de edad.
- Más de 1 episodio de infección por herpes zóster, o infección que compromete más de 1 dermatoma.
- Leiomioma.

- Neumonía intersticial linfocítica (LIP) o hiperplasia pulmonar linfocítica (HPL).
- Nefropatía.
- Nocardiosis.
- Fiebre persistente (>1 mes).
- Toxoplasmosis que comienza antes del mes de edad.
- Varicela complicada.

Categoría C: Síntomas graves

- Infecciones bacterianas graves, múltiples o recurrentes (por lo menos 2 en un período de 2 años, confirmadas por cultivo): sepsis, neumonía, meningitis, artritis, osteomielitis, absceso de un órgano interno o cavidad corporal.
- Candidiasis esofágica o pulmonar (bronquios, tráquea, pulmón).
- Coccidioidomicosis diseminada o extrapulmonar
- Criptococosis extrapulmonar.
- Criptosporidiosis o isosporiasis con diarrea persistente de más de un mes de duración.
- Encefalopatía
- Histoplasmosis diseminada o extrapulmonar (excepto el compromiso de ganglios cervicales).
- Sarcoma de Kaposi.
- Linfoma cerebral primario.
- Linfoma de Burkitt o inmunoblástico
- Infección por *Mycobacterium tuberculosis* diseminada o extrapulmonar.
- Otras especies de *Mycobacterium* o especies no identificadas
- Infección por *Mycobacterium avium complex* o *Mycobacterium kansasii* diseminada
- Neumonía por *Pneumocystis jirovecii*.
- Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
- Sepsis recurrente por *Salmonella no typhi*.
- Toxoplasmosis cerebral que comienza después del mes de edad.

Categorías inmunológicas:

EDAD	< 12 MESES		1-5 AÑOS		6-12 AÑOS	
Categoría inmunológica	LCD4/mm ³	%	LCD4/mm ³	%	LCD4/mm ³	%
1. Sin compromiso	≥1.500	≥ 25	≥1.000	≥25	≥500	≥25
2. Compromiso moderado	750-1.499	15-24	500-999	15-24	200-499	15-24
3. Compromiso grave	< 750	<15	<500	<15	<200	<15

Clasificación clínica inmunológica:

CATEGORÍAS CLÍNICAS				
Categorías inmunológicas	N: asintomáticos	A: leves	B: moderados	C: graves
1. Sin compromiso	N1	A1	B1	C1
2. Compromiso moderado	N2	A2	B2	C2
3. Compromiso severo	N3	A3	B3	C3

Sida: todas las condiciones incluidas en la categoría clínica C

Seguimiento clínico y de laboratorio del recién nacido expuesto al VIH por vía perinatal

1. Paciente expuesto perinatalmente

Se considera niño expuesto a aquel que es nacido de una mujer con VIH al momento del embarazo o parto, a quien todavía no se le ha completado el diagnóstico para definir si hubo o no transmisión de la infección.

En el seguimiento del paciente expuesto debemos considerar:

- La recepción del recién nacido hijo de madre VIH positiva se debe realizar con las medidas de bioseguridad habituales, evitando cualquier maniobra intempestiva que pueda producir lesiones y permita la entrada del virus al neonato.
- Recomendar la inhibición de la lactancia materna y ofrecer formulas de sustitución adecuadas a la edad.
- Iniciar **profilaxis antirretroviral con AZT** (zidovudina) dentro de las primeras 6 a 12 horas y **hasta las 6 semanas** de vida, solicitar un hemograma y hepatograma previo a la administración.
- Una vez completada la profilaxis con AZT y mientras se completa el proceso de diagnóstico para ver si hubo transmisión, se iniciara la profilaxis para *Pneumocystis jiroveci* con TMP-SMX a dosis profilácticas 5 mg/kg/día tres veces por semana.
- Seguimiento clínico: Debe ser mensual en los primeros seis meses, luego cada dos meses hasta el alta. En el examen clínico, se debe poner el énfasis en el crecimiento pondoestatural, la maduración y el desarrollo. El paciente que presente alguna patología se citara según necesidad.
- **Seguimiento de laboratorio:**
 - Estudio virológico
 - Laboratorio de control: hemograma a las dos semanas y al mes para evaluar la presencia de anemia (la complicación más frecuente). También según necesidad, solicitar glucemia, uremia, orina completa, hepatograma completo, proteinograma electroforético, amilasemia. De acuerdo a las serologías maternas se solicitara: VDRL, hepatitis C (anti HCV), hepatitis B (HbsAg; antiHBc), toxoplasmosis, chagas.

2. Paciente infectado

El seguimiento clínico se realizara una vez por mes durante el primer año de vida.

A partir del segundo año, en los pacientes asintomáticos y en los sintomáticos con estabilidad clínica, inmunológica y virológica, el control clínico se realizara cada tres meses.

El seguimiento del niño con VIH incluye:

- Evaluación del crecimiento, el desarrollo, la nutrición, las inmunizaciones y el control odontológico.
- Evaluación del compromiso orgánico: piel, aparato linfoganglionar, visceromegalias, aparato respiratorio, sistema cardiovascular, hematológico, renal, gastrointestinal, sistema nervioso central.
- Prevención de infecciones oportunistas según clínica y CD4.
- Tratamiento antirretroviral específico de acuerdo a las recomendaciones.
- Evaluación de laboratorio (Tabla posterior).
- Solicitar serologías:
 - VDRL
 - Toxoplasmosis
 - Chagas
 - Hepatitis C (anti HCV), hepatitis B (HBsAg, antiHBc)
 - CMV

Se realizara una evaluación inicial y se repetirá en casos de inmunosupresión severa o síntomas. En niños con serología negativa para toxoplasmosis, se repetirá una vez al año.

En niños con infección por CMV, se deben realizar controles oftalmológicos si presenta inmunosupresión grave.

- Solicitar exámenes complementarios por imágenes: radiografía, ecografía, tomografía, resonancia nuclear magnética, según síntomas y/o necesidad
- Soporte psicosocial al niño y su familia, y apoyo en la escolarización.

• Es importante realizar distintas interconsultas, por ello debemos realizar un control neurológico, cardiológico, nutricional una vez al año.

Ante cualquier signo y/o sintomatología, los controles serán de acuerdo a la necesidad que se plantee.

Exámenes complementarios en pacientes infectados

	INICIAL	< 24 MESES	> 24 MESES SINTOMÁTICO	> 24 MESES ASINTOMÁTICO
Hemograma	X	c/ 3 meses	c/ 3 meses	c/ 6 meses
Función hepática	X	c/ 6 meses ²	c/ 3 meses	c/ 6 meses
Función renal	X	c/ 6 meses	c/ 6 meses	c/ 12 meses
Perfil lipídico, amilasa y glucemia	X	c/ 3 meses ³	c/ 3 meses	c/ 3 meses ³
Proteinograma completo	X	c/ 6 meses ⁴	c/ 6 meses ⁴	c/ 12 meses ⁴
Población linfocitaria CD4	X	c/ 3-6 meses	c/ 3 meses	c/ 6 meses ¹
Carga viral	X	c/ 3-6 meses	c/ 3 meses	c/ 6 meses